

Estadística General

Contenido

Parámetro y estimador

Estimación puntual

Sesgo

Error cuadrático medio

Parámetro y Estimador

Los **parámetros** pueden definirse desde dos contextos:

- ▶ Son cantidades de interés, como medidas de tendencia central, localización o dispersión, calculadas a partir de todos los elementos de una determinada población.
- ▶ Son cantidades que caracterizan la distribución que rige las reglas probabilísticas de un conjunto de variables aleatorias.

Por su parte, los **estimadores** o **estadísticos** son cantidades calculadas a partir de los elementos de una muestra, con el objetivo de aproximar o estimar parámetros, cuando estos son desconocidos.

Parámetro y Estimador

Ejemplos: Algunos estimadores comunes y el parámetro que se busca aproximen son:

Estimador	Parámetro
$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$	μ
$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$	σ^2
$\hat{p} = \frac{X}{n}$	p

Propiedades del Valor Esperado y la Varianza

Sean a y b constantes; X , Y y W variables aleatorias, con X y W independientes. Entonces:

1. $E(a) = a$
2. $E(aX + bY) = E(aX) + E(bY) = aE(X) + bE(Y)$
3. $Var(X) = E[(X - \mu_X)^2] = E(X^2) - \mu_X^2$
4. $E(X^2) = \mu_X^2 + \sigma_X^2$
5. $Var(a) = 0$
6. $Var(aX + bW) = Var(aX) + Var(bW) = a^2 Var(X) + b^2 Var(W)$

Estimación Puntual

- ▶ Una **estimación puntual** de un parámetro θ , consiste en definir un valor $\hat{\theta}$, que sea una aproximación razonable del parámetro.
- ▶ El estimador $\hat{\theta}$, representa un estadístico calculado a partir de los elementos de una muestra.
- ▶ ¿Cómo sabemos si el estimador $\hat{\theta}$ representa una buena o mala aproximación del parámetro θ ?

Insesgamiento

Un estimador $\hat{\theta}$ de un parámetro θ , se dice **insesgado**, si

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

Insesgamiento

Ejemplo: Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ una muestra aleatoria de una distribución con media μ . Muestre que:

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ es un estimador insesgado de μ .

Estimador Insesgado de Mínima Varianza

Entre todos los estimadores insesgados de un parámetro θ , se prefiere el de menor varianza. **Ejemplo:** Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ un muestra aleatoria de una distribución con media μ y varianza σ^2 . Consideremos los siguientes estimadores para μ :

$$\widehat{\mu}_1 = \frac{X_1 + X_3 + X_n}{3}$$

$$\widehat{\mu}_2 = \frac{2X_1 - X_n + 2X_4 + X_{10}}{4}$$

¿Cuál de estos es un mejor estimador?

Sesgo de un Estimador

Consideremos un estimador $\hat{\theta}$ de un parámetro θ . Si $\hat{\theta}$ no es un estimador insesgado, es decir, $E(\hat{\theta}) \neq \theta$. Entonces se tiene que $E(\hat{\theta}) = \theta + b(\hat{\theta})$. A la cantidad $b(\hat{\theta})$ se le conoce como el **sesgo del estimador**. Donde,

$$b(\hat{\theta}) = E(\hat{\theta}) - \theta.$$

Observaciones:

- i) El sesgo del estimador puede ser una cantidad negativa o positiva.
- ii) Para los estimadores insesgados se tiene que $b(\hat{\theta}) = 0$.

Sesgo de un Estimador

Ejemplo: Consideremos una variable X , tal que $X \sim \text{Bin}(n, p)$, con p desconocido. Además, consideremos los siguientes estimadores para p :

$$\widehat{p}_1 = \frac{X}{n} \quad \text{y} \quad \widehat{p}_2 = \frac{X+1}{n+1}$$

Para cada estimador determine si es insesgado, y en caso de no serlo calcule su sesgo.

Error Cuadrático Medio

Puede suceder por ejemplo que se tengan dos estimadores $\hat{\theta}_1$ y $\hat{\theta}_2$ del parámetro θ , con $\hat{\theta}_1$ insesgado y $\hat{\theta}_2$ no, pero $\hat{\theta}_2$ tiene menor varianza. Entonces, ¿cuál es mejor?

La situación anterior puede resolverse a través del **error cuadrático medio** (ECM). Si $\hat{\theta}$ es un estimador del parámetro θ , el ECM de este parámetro se define como:

$$ECM(\hat{\theta}) = E \left[(\hat{\theta} - \theta)^2 \right] = Var(\hat{\theta}) + [b(\hat{\theta})]^2.$$

- i) El ECM es una medida del error que se está cometiendo al estimar a θ a través de $\hat{\theta}$.
- ii) Entre múltiples estimadores de un parámetro, se prefiere el de menor ECM.

Error Cuadrático Medio

Ejemplo: Sea $X_1, X_2, \dots, X_n$ un muestra aleatoria de una distribución exponencial con λ desconocida. Consideremos los siguientes estimadores para $\theta = \frac{1}{\lambda}$:

$$\hat{\theta}_1 = \frac{4X_1 - X_2 + 3X_n}{6}$$

$$\hat{\theta}_2 = \frac{2}{3}X_1 + \frac{1}{6}X_n$$

¿Cuál de estos es un mejor estimador?